第2次习题课, 2026-3-13 周五晚7:20 四教4201(董助教),4202(阳助教)

学习σ-代数的运算, 学习测度的基本计算和不等式.

习题1. 设$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$为欧空间$\mathbb{R}^d$的Borel σ-代数(即是包含$\mathbb{R}^d$的所有开集的**最小的**σ-代数). 设$p, q \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{Q} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)\} \quad \text{(Borel可测矩形的全体)}.$$

定义$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 为$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的包含$\mathcal{Q}$的最小的$\sigma$-代数, 即

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) := \sigma(\mathcal{Q}).$$

证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q).$$

【证】分几步进行.

Step1. 证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$.

由$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$的定义我们知道$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$是$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的$\sigma$-代数. 为证$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 由$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$的最小性, 只需证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$包含了$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的所有开集. 任取开集$\Omega \subset \mathbb{R}^{p+q}$, 据开集的方体分解定理有$\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k^p \times I_k^q$, 其中$I_k^p, I_k^q$分别是$\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q$中的有界闭区间. 因$I_k^p \times I_k^q \in \mathcal{Q} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 且$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$是$\sigma$-代数, 故得知$\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k^p \times I_k^q \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$. 所以$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$包含了$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的所有开集. 所以$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$.

下面两步是为证明反向包含$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$做的准备.

Step2. 任取开集$V \subset \mathbb{R}^q$, 证明对任意$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 都有$A \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$.

为此, 我们令

$$\mathcal{B}_V = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \mid A \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})\}$$

则只需证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \subset \mathcal{B}_V$ (从而二者相等). 而为证明这一点, 又只需证明$\mathcal{B}_V$ 是一个包含了$\mathbb{R}^p$的所有开集的σ-代数.

对任意开集$U \subset \mathbb{R}^p$, 两个开集的乘积$U \times V$ 是$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的开集从而是Borel 集, 所以$U \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 所以$U \in \mathcal{B}_V$. 所以$\mathcal{B}_V$ 包含了$\mathbb{R}^p$的所有开集.

下面只需验证$\mathcal{B}_V$ 是$\mathbb{R}^p$的一个σ-代数:

(i): 由$\mathbb{R}^p$是$\mathbb{R}^p$的开集知$\mathbb{R}^p \in \mathcal{B}_V$.

(ii): 设$A \in \mathcal{B}_V$, 则$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), A \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 因此$\mathbb{R}^p \setminus A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 且

$$(\mathbb{R}^p \setminus A) \times V = (\mathbb{R}^p \times V) \setminus (A \times V) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

所以$\mathbb{R}^p \setminus A \in \mathcal{B}_V$.

(iii): 设$A_k \in \mathcal{B}_V, k = 1, 2, 3, ...$, 则$A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), A_k \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 因此$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$,

$$(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \times V = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

所以$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{B}_V$.

所以$\mathcal{B}_V$是$\mathbb{R}^p$的一个σ-代数.

Step3. 任取$A \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$, 证明对任意$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 都有$A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$.

为此, 我们令

$$\mathcal{B}^A = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})\}$$

则只需证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subset \mathcal{B}^A$ (从而二者相等). 而为证这一点, 又只需证明$\mathcal{B}^A$ 是一个包含了$\mathbb{R}^q$的所有开集的σ-代数.

对任意开集$V \subset \mathbb{R}^q$, 由**Step2**知$A \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 所以$V \in \mathcal{B}^A$, 所以$\mathcal{B}^A$ 包含了$\mathbb{R}^q$的所有开集.

下面只需验证$\mathcal{B}^A$ 是$\mathbb{R}^q$的一个σ-代数:

(i): 由$\mathbb{R}^q$是$\mathbb{R}^q$的开集知$\mathbb{R}^q \in \mathcal{B}^A$.

(ii): 设$B \in \mathcal{B}^A$, 则$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 因此$\mathbb{R}^q \setminus B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 且

$$A \times (\mathbb{R}^q \setminus B) = (A \times \mathbb{R}^q) \setminus (A \times B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

所以$\mathbb{R}^q \setminus B \in \mathcal{B}^A$.

(iii): 设$B_k \in \mathcal{B}^A, k = 1, 2, 3, ...$, 则$B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q), A \times B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 因此$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 且

$$A \times (\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} A \times B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

所以$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \in \mathcal{B}^A$.

所以$\mathcal{B}^A$是$\mathbb{R}^q$的一个σ-代数.

Step4. 由**Step3**知对任意$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$和任意$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 都有$A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$. 所以$\mathcal{Q} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$. 因$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 是$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$的包含$\mathcal{Q}$的最小的$\sigma$-代数, 故得知$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$.

再由$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 这就证明了$\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$. □

习题2. 设$(X, \mathcal{M})$为一可测空间, μ_n是$\mathcal{M}$ 上的一列测度, 满足

$$\mu_n(E) \le \mu_{n+1}(E), \quad \forall\, E \in \mathcal{M}, \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

令

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu_n(E), \quad E \in \mathcal{M}.$$

证明μ是$\mathcal{M}$上的一个测度.

[顺便提醒一个习惯说法: 对于可测空间$(X,\mathcal{M})$, 人们时常把σ-代数$\mathcal{M}$上的测度也称为X上的测度.]

【证】本题实际上是下面引理的直接应用:

【引理】设有可数多个非负广义实数$a_{n,k}\in[0,\infty]$ 满足

$$a_{n,k}\le a_{n+1,k}\qquad \forall\, k,n\in\mathbb{N}.$$

则有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}=\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}a_{n,k}.$$

【引理的证明】由假设有

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}\le\sum_{k=1}^{\infty}a_{n+1,k},\quad n=1,2,3,\dots.$$

因单调不减的广义实数列必有极限且极限等于该数列的上确界(它可能等于无穷大), 故引理中出现的所有极限都存在. 我们有

$$\begin{aligned}
&a_{n,k}\le\sup_{m\in\mathbb{N}}a_{m,k}=\lim_{m\to\infty}a_{m,k}\qquad \forall\, k,n\in\mathbb{N},\\
\Longrightarrow\quad&\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}\le\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{m\to\infty}a_{m,k}\qquad \forall\, n\in\mathbb{N},\\
\Longrightarrow\quad&\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}\le\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{m\to\infty}a_{m,k}=\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}a_{n,k}.
\end{aligned}$$

为证反向不等式, 我们从有限和过渡: 对任意$N\in\mathbb{N}$ 有 (由有限多个极限的和等于和的极限)

$$\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to\infty}a_{n,k}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{N}a_{n,k}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}.$$

令$N\to\infty$ 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\lim_{n\to\infty}a_{n,k}=\lim_{N\to\infty}\sum_{k=1}^{N}\lim_{n\to\infty}a_{n,k}\le\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_{n,k}.$$

这就证明了等号成立. □

【回到本题的证明】我们证明μ满足测度的两条规定性质:

(i): 由$\mu_n(\emptyset)=0$ 有

$$\mu(\emptyset)=\lim_{n\to\infty}\mu_n(\emptyset)=0.$$

(ii): 对任意一列互不相交的集合$E_k\in\mathcal{M}$ 有

$$\mu_n\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu_n(E_k).$$

因此由$\mu_n(E_k) \le \mu_{n+1}(E_k)$ 和上面引理得知

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \mu_n\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(E_k)$$
$$= \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} \mu_n(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

所以μ具有可数可加性. 所以μ是$\mathcal{M}$上的一个测度. □

习题3. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E_k \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \dots$, 满足$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\big) < \infty$. 证明

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n) \le \limsup_{n\to\infty} \mu(E_n) \le \mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big).$$

【证】只需证第一个不等号和第三个不等号. 由递增关系

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcap_{k=2}^{\infty} E_k \subset \bigcap_{k=3}^{\infty} E_k \subset \cdots$$

和递增集列的测度极限有

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \mu\Big(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big).$$

因

$$\mu\Big(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \mu(E_j) \quad \forall\, j \ge n$$

故

$$\mu\Big(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \inf_{j\ge n} \mu(E_j), \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

令$n \to \infty$ 得到

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) = \lim_{n\to\infty} \mu\Big(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \le \lim_{n\to\infty} \inf_{j\ge n} \mu(E_j) = \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n).$$

以上证明了第一个不等号成立. 对于第三个不等号, 由递减关系

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \supset \bigcup_{k=2}^{\infty} E_k \supset \bigcup_{k=3}^{\infty} E_k \supset \cdots \quad \text{和} \quad \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\Big) \le \mu(X) < \infty$$

和递减集列的测度极限有

$$\lim_{n\to\infty} \mu\Big(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big) = \mu\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big).$$

因

$$\mu(E_j) \le \mu\Big(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\Big) \quad \forall\, j \ge n$$

故

$$\sup_{j\geq n}\mu(E_j)\leq \mu\big(\bigcup_{k=n}^{\infty}E_k\big),\quad n=1,2,3,\dots.$$

令$n\to\infty$ 得到

$$\limsup_{n\to\infty}\mu(E_n)=\lim_{n\to\infty}\sup_{j\geq n}\mu(E_j)\leq\lim_{n\to\infty}\mu\big(\bigcup_{k=n}^{\infty}E_k\big)=\mu\big(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}E_k\big).$$

所以第三个不等号也成立. □

习题4. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E_k\in\mathcal{M}\,(k=1,2,3,\dots)$ 和$\varepsilon>0$ 满足

$$\mu(E_k)\geq\varepsilon,\quad k=1,2,3,\dots;\qquad \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)<\infty.$$

证明

$$\mu\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\Big)\geq\varepsilon>0.$$

从而得知$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\neq\emptyset$, 然后由此非空性证明存在子列$1\leq k_1<k_2<k_3<\cdots$ 使得

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{k_n}\neq\emptyset.$$

注1. 本题后半的结论说明, 为了证明$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\neq\emptyset$ (这在很多时候是较难的) 可以先证明$\mu\big(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\big)>0$, 这在有些时候是相对容易的.

注2. 可以出现这样的情形: 对于严格递增的任意正整数列$1\leq k_1<k_2<k_3<\cdots$, 都有$\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{k_n})=0$. 在后面的习题课中我们将构造出这样的例子.]

【证】先证明: 若$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\neq\emptyset$, 则存在子列$1\leq k_1<k_2<k_3<\cdots$ 使得$\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{k_n}\neq\emptyset$. 事实上取$x_0\in\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k$. 则

对于$j=1$ 有$x_0\in\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 因此存在$k_1\geq1$ 使得$x_0\in E_{k_1}$.

对于$j=k_1+1$ 有$x_0\in\bigcup_{k=k_1+1}^{\infty}E_k$, 因此存在$k_2\geq k_1+1$ 使得$x_0\in E_{k_2}$.

对于$j=k_2+1$ 有$x_0\in\bigcup_{k=k_2+1}^{\infty}E_k$, 因此存在$k_3\geq k_2+1$ 使得$x_0\in E_{k_3}$.

如此操作下去, 用归纳法, 我们得到严格递增的自然数列$1\leq k_1<k_2<k_3<\cdots$ 使得$x_0\in\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{k_n}$. 所以$\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{k_n}\neq\emptyset$.

回到本题前半部分的证明, 我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\supset\bigcup_{k=2}^{\infty}E_k\supset\bigcup_{k=3}^{\infty}E_k\supset\cdots,\qquad \mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)<\infty.$$

由递减集列的测度极限和

$$\mu\Big(\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\Big)\geq\mu(E_j)\geq\varepsilon,\quad j=1,2,3,\dots$$

即得

$$\mu\Big(\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\Big)=\lim_{j\to\infty}\mu\Big(\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\Big)\geq\varepsilon>0.$$

这个测度>0蕴含$\bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}E_k\neq\emptyset$. □

习题5(并集的测度展开式). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $E_k\in\mathcal{M},\mu(E_k)<\infty,k=1,2,...,n,\ n\geq 2$. 则有

$$\begin{aligned}\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big)&=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\sum_{1\leq i<j\leq n}\mu(E_i\cap E_j)+\sum_{1\leq i<j<k\leq n}\mu(E_i\cap E_j\cap E_k)\\&\quad+\cdots+(-1)^{n-1}\mu(E_1\cap E_2\cap\cdots\cap E_n)\\&=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)+\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\big).\end{aligned}\tag{1}$$

【证】对集合个数n用归纳法. 当$n=2$时等式(1)成立:

$$\mu(E_1\cup E_2)=\mu(E_1)+\mu(E_2)-\mu(E_1\cap E_2).$$

设(1)对集合的个数为n时成立, 则对于$n+1$个测度有限的集合$E_1,E_2,...,E_n,E_{n+1}$, 由分解式

$$\begin{aligned}\bigcup_{k=1}^{n+1}E_k&=\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big)\cup\Big(E_{n+1}\setminus\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big),\\E_{n+1}\setminus\bigcup_{k=1}^{n+1}E_k&=E_{n+1}\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\cap E_{n+1}\Big)\end{aligned}$$

和归纳假设有

$$\begin{aligned}&\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)+\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\big),\\&\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\cap E_{n+1}\Big)\\&=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k\cap E_{n+1})+\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\cap E_{n+1}\big)\\&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\cap E_{n+1}\big)\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}&\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n+1}E_k\Big)=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big)+\mu\Big(E_{n+1}\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\cap E_{n+1}\Big)\Big)\\&=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\Big)+\mu(E_{n+1})-\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\cap E_{n+1}\Big)\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} \mu(E_k) + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$
$$- \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{n+1}\big). \tag{2}$$

另一方面我们对集合个数为$n+1$时的等式(1)的右端进行分解:

$$\sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$
$$= \sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \Bigg(\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_{k-1}<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$
$$+ \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_{k-1}<i_k=n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big) \Bigg)$$
$$= \sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$
$$+ \sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_{k-1}<i_k=n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_{k-1}} \cap E_{i_k}\big). \tag{3}$$

注意当$k=n+1$时, 不等式$1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_{n+1} \le n$无解, 也即$\sum\limits_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_{n+1}\le n}$是在空集上求和. **数学规定: 在空集上求和其值为零**, 因此

$$\sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$
$$= \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big).$$

对于(3)的右端的第二项, 做下标平移, 即以$k-1$代替k, 则有

$$\sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_{k-1}<i_k=n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_{k-1}} \cap E_{i_k}\big)$$
$$= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k<i_{k+1}=n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{i_{k+1}}\big)$$
$$= - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k<n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{n+1}\big)$$
$$= - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k} \cap E_{n+1}\big).$$

将以上两个结果代入(3)式得到

$$\sum_{k=2}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n+1} \mu\big(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k}\big)$$

$$= \sum_{k=2}^{n}(-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\big)$$
$$- \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n} \mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\cap E_{n+1}\big).$$

再将其代入(2)即得

$$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n+1} E_k\big) = \sum_{k=1}^{n+1}\mu(E_k) + \sum_{k=2}^{n+1}(-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_k\le n+1} \mu\big(E_{i_1}\cap E_{i_2}\cap\cdots\cap E_{i_k}\big).$$

所以等式(1)对于集合个数为$n+1$时也成立. 据归纳法原理, 等式(1)对任意$n\ge 2$成立. □

习题6. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间. $E_k\in\mathcal{M}, \mu(E_k)<\infty, k=1,2,...,n,\ n\ge 2$. 证明

$$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\big) \ge \sum_{k=1}^{n}\mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n}\mu(E_i\cap E_j).$$

[注: 本题似乎不易从上题推出.]

【证】对集合的个数n用归纳法. 当$n=2$时

$$\mu(E_1\cup E_2) = \mu(E_1)+\mu(E_2)-\mu(E_1\cap E_2).$$

设所证不等式对任何测度有限的n个可测集成立, 则对于$n+1$个测度有限的可测集$E_1,E_2,...,E_{n+1}$, 由分解式

$$\bigcup_{k=1}^{n+1} E_k = \Big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\Big)\cup\Big(E_{n+1}\setminus\bigcup_{k=1}^{n} E_k\Big),$$
$$E_{n+1}\setminus\bigcup_{k=1}^{n+1} E_k = E_{n+1}\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\cap E_{n+1}\Big) = E_{n+1}\setminus\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\cap E_{n+1}\Big)$$

和测度的可加性、归纳假设和次可加性有

$$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n+1} E_k\big) = \mu\big(\bigcup_{k=1}^{n} E_k\big) + \mu\Big(E_{n+1}\setminus\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\cap E_{n+1}\Big)\Big)$$
$$\ge \sum_{k=1}^{n}\mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n}\mu(E_i\cap E_j) + \mu(E_{n+1}) - \mu\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\cap E_{n+1}\Big)$$
$$\ge \sum_{k=1}^{n+1}\mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n}\mu(E_i\cap E_j) - \sum_{i=1}^{n}\mu(E_i\cap E_{n+1})$$
$$= \sum_{k=1}^{n+1}\mu(E_k) - \sum_{1\le i<j\le n+1}\mu(E_i\cap E_j).$$

所以所证不等式对任何$n+1$个测度有限的可测集也成立. 据归纳法原理, 本题中的等式对所有$n\in\mathbb{N}$成立. □

习题7. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一概率测度空间, 即$\mu(X)=1$. 设$E_k\in\mathcal{M}(k=1,2,3,...)$是两两独立的, 即

$$\mu(E_i\cap E_j)=\mu(E_i)\mu(E_j)\qquad \forall\, i,j\in\mathbb{N}, i\neq j.$$

令

$$S=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k),\quad T=\sum_{k=1}^{\infty}(\mu(E_k))^2.$$

证明蕴含关系:

$$T\geq 1\Longrightarrow\ S\geq 1+\sqrt{T-1}.$$

[这里包括$T=\infty$的情形.]

【证】对任意$n\in\mathbb{N}$, 由上一题结果和$\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\big)\leq\mu(X)=1$ 以及

$$\mathbf{1}_{i\neq j}=1-\mathbf{1}_{i=j}$$

有

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)\leq\mu\big(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\big)+\sum_{1\leq i<j\leq n}\mu(E_i\cap E_j)\leq 1+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(E_i\cap E_j)\mathbf{1}_{i\neq j}\\
&=1+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(E_i)\mu(E_j)\mathbf{1}_{i\neq j}\\
&=1+\frac{1}{2}\Big(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(E_i)\mu(E_j)-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(E_i)\mu(E_j)\mathbf{1}_{i=j}\Big)\\
&=1+\frac{1}{2}\Big(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mu(E_i)\mu(E_j)-\sum_{i=1}^{n}(\mu(E_i))^2\Big)\\
&=1+\frac{1}{2}\Big(\sum_{i=1}^{n}\mu(E_i)\Big)^2-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(\mu(E_i))^2
\end{aligned}$$

令

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}\mu(E_i),\quad T_n=\sum_{i=1}^{n}(\mu(E_i))^2.$$

则得

$$S_n\leq 1+\frac{1}{2}S_n^2-\frac{1}{2}T_n,\ \text{即}\ S_n^2-2S_n+2-T_n\geq 0\quad\forall\, n=1,2,3,\dots. \tag{$*$}$$

先假设$T>1$. 则有

$$\lim_{n\to\infty}T_n=T>1$$

因此存在$N\in\mathbb{N}$使得当$n\geq N$时$T_n>1$. 注意由$\mu(E_i)\leq\mu(X)=1$ $(i=1,2,3,...)$有

$$T_n=\sum_{i=1}^{n}(\mu(E_i))^2\leq\sum_{i=1}^{n}\mu(E_i)=S_n,\quad n=1,2,3,... \tag{$**$}$$

因此

$$S_n\geq T_n>1\qquad\forall\, n\geq N.$$

于是由关于S_n的二次函数不等式$(*)$得知

$$S_n \geq \frac{2+\sqrt{4-4(2-T_n)}}{2} = 1+\sqrt{T_n-1} \qquad \forall\, n \geq N.$$

令$n \to \infty$得到

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n \geq \lim_{n\to\infty} \left(1+\sqrt{T_n-1}\right) = 1+\sqrt{T-1}.$$

其次设$T=1$. 此时由不等式$(**)$ 知仍有

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n \geq \lim_{n\to\infty} T_n = T = 1 = 1+\sqrt{T-1}.$$

□

习题8. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是一个σ-有限的测度空间, $\mu(X)>0$ (包括$\mu(X)=\infty$的情形). 证明存在$\mathcal{M}$上的一个概率测度ν (即满足$\nu(X)=1$) 使得对任意$E\in\mathcal{M}$ 有

$$\mu(E)=0 \iff \nu(E)=0.$$

【证】由假设知存在可数分解$X=\bigcup_{k=1}^{\infty} X_k, X_k\in\mathcal{M}$ 互不相交且$\mu(X_k)<\infty, k=1,2,3,\ldots$. 令

$$\mu_k(E) = 2^{-k}\frac{\mu(E\cap X_k)}{1+\mu(X_k)}, \quad \lambda(E)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu_k(E), \quad E\in\mathcal{M}.$$

则易见每个μ_k都是$\mathcal{M}$上的测度且$\mu_k(X)<2^{-k}, k=1,2,3,...$, 因此$\lambda(X)<1$.

易见λ也是$\mathcal{M}$上的一个测度. 事实上首先有$\lambda(\emptyset)=0$. 而对任意一列互不相交的集合$E_j\in\mathcal{M}, j=1,2,3,...$, 由**正项二重级数可以换序**有

$$\lambda\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\Big) = \sum_{k=1}^{\infty}\mu_k\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\Big) = \sum_{k=1}^{\infty}\Big(\sum_{j=1}^{\infty}\mu_k(E_j)\Big) = \sum_{j=1}^{\infty}\Big(\sum_{k=1}^{\infty}\mu_k(E_j)\Big) = \sum_{j=1}^{\infty}\lambda(E_j).$$

所以λ 具有可数可加性, 所以λ是$\mathcal{M}$上的一个测度.

任取$E\in\mathcal{M}$, 若$\mu(E)=0$ 则$\mu(E\cap X_k)=0$ 即$\mu_k(E)=0, k=1,2,3,...$, 因此$\lambda(E)=0$. 反之, 若$\lambda(E)=0$, 则$\mu_k(E)=0$即$\mu(E\cap X_k)=0, k=1,2,3,...$, 从而由$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E\cap X_k$ 得知$\mu(E)=0$. 这证明了$\mu(E)=0\iff\lambda(E)=0$.

因$\mu(X)>0$, 故$\lambda(X)>0$. 令

$$\nu(E)=\frac{\lambda(E)}{\lambda(X)}, \quad E\in\mathcal{M},$$

则ν是$\mathcal{M}$上的一个概率测度且$\mu(E)=0 \iff \lambda(E)=0 \iff \nu(E)=0$. □